

**PANDUAN PENGGUNAAN KIT SENSOR *GIANT*
MAGNETORESISTANCE (GMR) AAL024**

Disusun Oleh:

Tim Riset Instrumentasi GMR

TIM RISET INSTRUMENTASI GMR

TAHUN 2025

SENSOR *GIANT MAGNETORESISTANCE* (GMR)

Sensor Giant Magnetoresistance (GMR) merupakan perangkat transduser magnetik yang memanfaatkan fenomena kuantum berupa perubahan signifikan pada resistansi listrik material ketika terkena medan magnet eksternal. Efek GMR pertama kali ditemukan pada tahun 1988 oleh Albert Fert dan Peter Grünberg dalam struktur *multilayer* yang terdiri dari lapisan feromagnetik (seperti besi atau kobalt) dan lapisan non-magnetik (seperti kromium atau tembaga) yang disusun secara bergantian pada ketebalan nanometer (Fert, 1988; Grünberg et al., 1989). Temuan ini meraih Nobel Fisika 2007 karena mendasari pengembangan *spintronics*, bidang yang memanfaatkan spin elektron selain muatannya untuk pemrosesan informasi (Nobel Foundation, 2007).

Prinsip kerja sensor GMR berakar pada **hamburan elektron tergantung spin** (*spin-dependent scattering*) dalam struktur material. Dalam material feromagnetik, resistansi listrik bergantung pada orientasi relatif antara spin elektron dan magnetisasi material. Elektron dengan spin sejajar dengan magnetisasi (spin mayoritas) mengalami hamburan lebih sedikit dan memiliki jalur bebas rata-rata (*mean free path*) lebih panjang, sementara elektron dengan spin antiparalel (spin minoritas) mengalami hamburan lebih intensif. Dalam konfigurasi *spin-valve*, resistansi total sistem ditentukan oleh orientasi relatif magnetisasi lapisan referensi dan lapisan bebas:

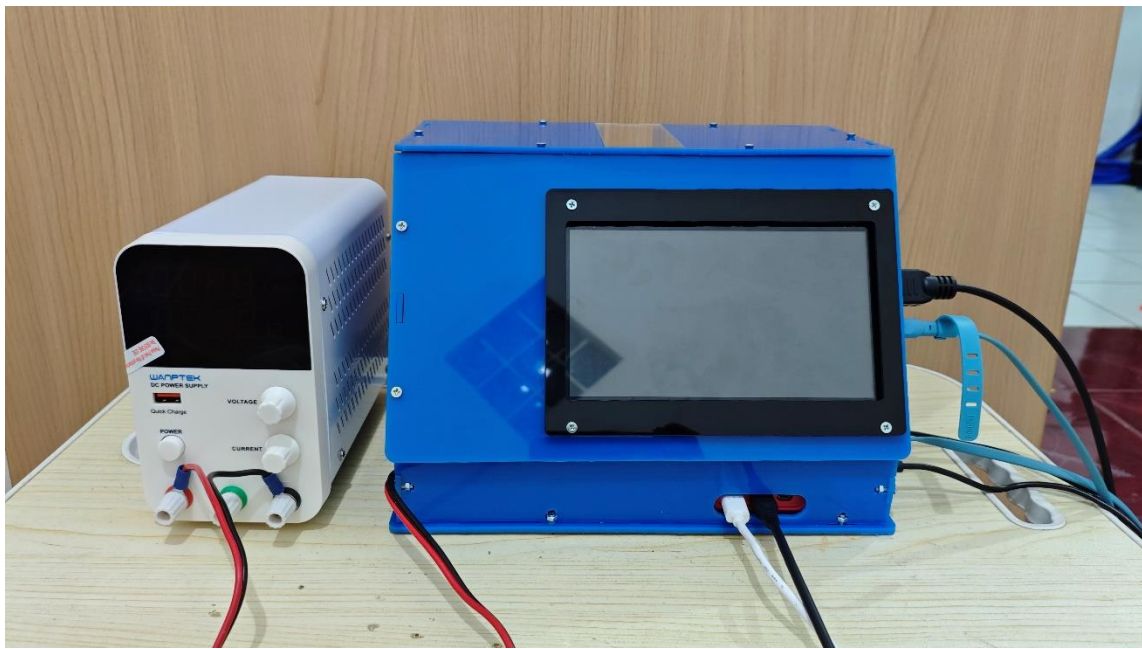
- **Magnetisasi paralel:** Resistansi rendah karena elektron mayoritas melewati kedua lapisan dengan sedikit hamburan.
 - **Magnetisasi antiparalel:** Resistansi tinggi karena elektron mayoritas di lapisan pertama menjadi minoritas di lapisan kedua sehingga lebih banyak dihamburkan.
- Secara matematis, resistansi dinyatakan sebagai:

$$R = R_{min} + \frac{(\Delta R)}{2} (1 - \cos\theta)$$

di mana θ adalah sudut relatif antara magnetisasi lapisan bebas dan referensi, R_{min} adalah resistansi minimum saat $\theta = 0$ (paralel), dan ΔR adalah perubahan resistansi maksimum.

PENDAHULUAN KIT SENSOR

Kit sensor GMR AAL024 terdiri dari beberapa blok komponen utama, yaitu bagian mikroprosesor Raspberry Pi 5 8GB RAM dengan layer monitor 7 inci, catu daya eksternal, serta instrumen sensor GMR AAL024 terintegrasi dengan mikrokontroler Arduino Uno R3.



Gambar 1 - Tampilan Kit Sensor GMR AAL024

SPESIFIKASI UTAMA

Kit sensor GMR AAL024 menunjang penggunaan transduser sensitif terhadap perubahan medan magnet dengan detail spesifikasi sebagai berikut.

CATU DAYA EKSTERNAL

Tabel 1 - Spesifikasi Catu Daya Eksternal Kit Sensor GMR

Tegangan Masukan	AC 115V/230V
Tegangan Keluaran	DC 0~30V
Arus Keluaran	DC 0~5A
Daya Keluaran	150W
Spesifikasi Sekering	3A

MIKROKOMPUTER

Tabel 2 - Spesifikasi Mikrokomputer Kit Sensor GMR

Jenis Mikroprosesor	Raspberry Pi 5
Spesifikasi Prosesor	Broadcom BCM2712 2.4GHz quad-core 64-bit Arm Cortex-A76 CPU
RAM	LPDDR4X-4267 SDRAM 8GB
Jenis Penyimpanan	Eksternal (kartu microSD)
Spesifikasi Layar	7 inci layer sentuh, tegangan kerja 5V DC menggunakan <i>port USB</i> , kabel transmisi berbasis HDMI
Catu daya utama	DC 5V/5A kabel daya tipe-C
Kontrol	Eksternal (<i>keyboard</i> dan <i>mouse</i>)
<i>Ports</i>	2 x USB 3.0 <i>ports</i> 2 x USB 2.0 <i>ports</i> 2 x <i>Micro USB ports</i> 1 x <i>Type-C port</i>

SISTEM TERINTEGRASI SENSOR GMR

Tabel 3 - Spesifikasi Sistem Terintegrasi Sensor Kit Sensor GMR

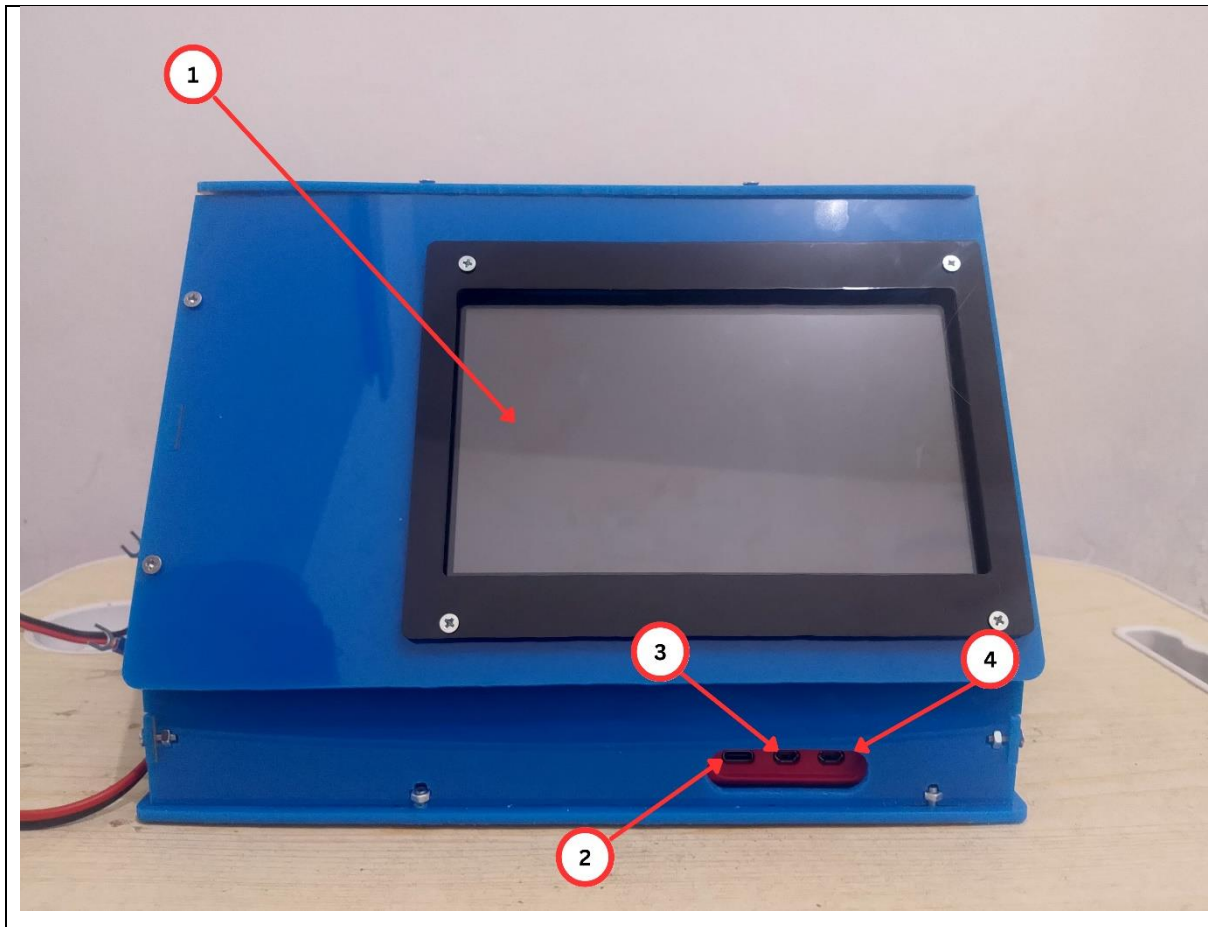
Jenis Medan Magnet Eksternal	Kumparan Helmholtz
Spesifikasi Kumparan	- Diameter kumparan: 9cm - Jarak antarkumparan: 4,5cm - Jumlah lilitan: 300 lilitan - Jenis kawat: kawat tembaga 0,5mm - Resistansi: 10 Ohm 50W
Rentang Medan Magnet	0,04~1,5mT
Jenis Mikrokontroler	Arduino Uno R3
Jenis Transduser	Sensor <i>Giant Magnetoresistance</i> (GMR)
Tipe Sensor	AAL024 <i>GMR Sensor</i>

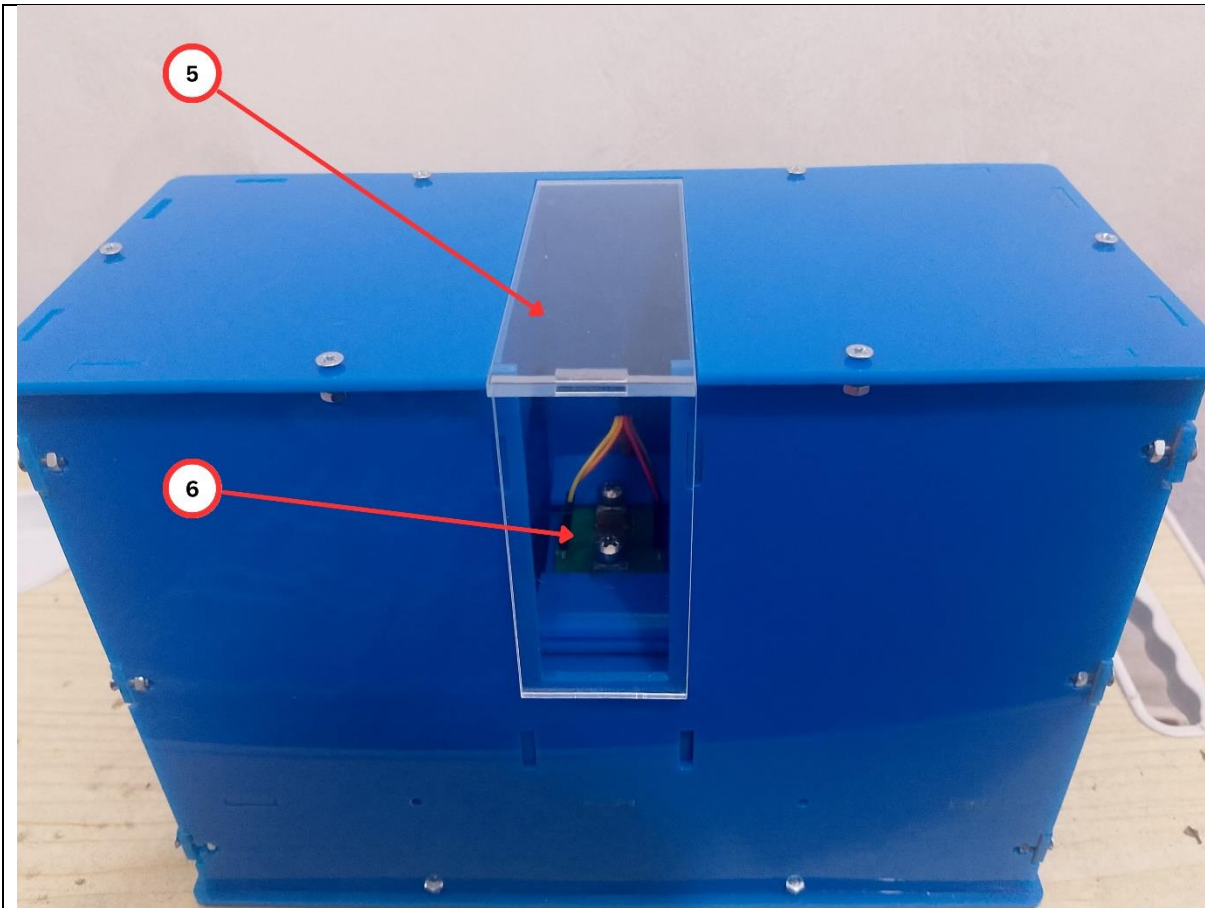
Spesifikasi sensor	- Polaritas Magnetik: Omnipolar (dapat mendeteksi kedua kutub magnet). - Rentang Pengukuran Medan Magnet: 0,15 hingga 1,05 mT. - Rentang Pengukuran Arus: 1 hingga 10 A. - Sensitivitas: 36 mV/V/mT. - Output: Sinyal keluaran berupa jembatan (bridge). - Medan Minimum yang Dapat Dideteksi: 10 μT. - Arah Sensitivitas: Cross-axis (sensitif terhadap medan melintang). - Tegangan Suplai: 0 hingga 12 V. - Resistansi Jembatan: 2,2 kΩ. - Mode Penginderaan Arus: <i>Over-trace</i> (melacak arus di atas konduktor). - Suhu Maksimum yang Didukung: 125°C.
Jenis Penguatan	<i>Operational Amplifier Subtractor</i> LM358
Nilai Penguatan Sinyal	47x untuk masukan <i>non-inverting</i> 21x untuk masukan <i>inverting</i>
Jenis Filtrasi	Filter pasif <i>Low Band-pass</i>
Nilai Frekuensi <i>Cutoff</i>	40 Hz
Pemrosesan sinyal	<i>Analog to Digital Converter</i> (ADC)
Tipe ADC	ADS1115 16-bit ADC
Antarmuka transmisi data	<i>Inter-integrated Circuit</i> (I ² C)

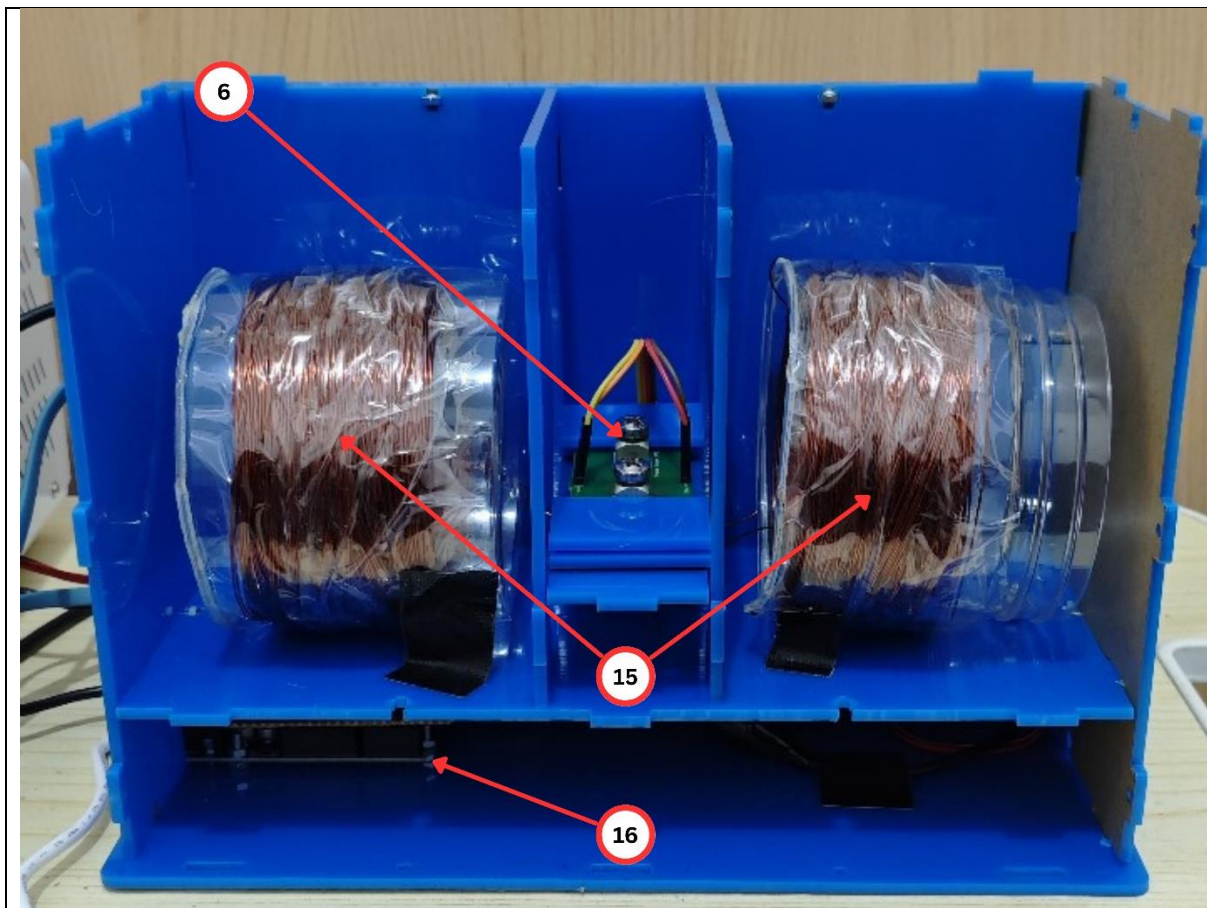
SKEMA MEKATRONIKA KIT SENSOR GMR

Bagian ini akan menampilkan panduan skema mekatronika kit sensor GMR beserta keterangan setiap bagiannya.

Tabel 4 – Skema Mekatronika Kit Sensor GMR







Keterangan:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Layar monitor 7 Inci | 9. <i>Port micro USB</i> layar |
| 2. <i>Port</i> tipe-C | 10. <i>Port Ethernet</i> (RJ45) |
| 3. <i>Port micro USB</i> | 11. <i>Port 2 x USB 3.0</i> |
| 4. <i>Port micro USB</i> | 12. <i>Port 2 x USB 2.0</i> |
| 5. Penutup ruang uji kit | 13. <i>Port tipe-C</i> Arduino Uno |
| 6. Sensor GMR AAL024 | 14. <i>DC port</i> Arduino Uno |
| 7. Skun konektor catu daya | 15. Kumparan Helmholtz |
| 8. <i>Port</i> HDMI layar | 16. Sistem sensor terintegrasi Arduino Uno |

PROSEDUR PENGGUNAAN

Penggunaan kit sensor GMR mencakup beberapa tahapan utama yaitu *setup* kit secara keseluruhan dan penyambungan terhadap catu daya, pengoperasian sistem pada mikrokomputer untuk uji kit, dan prosedur pengujian kit dalam deteksi sampel beserta tahapan pemeliharaan dan keamanan kit sensor.

INISIALISASI KIT

Tahapan ini mencakup *setup* rangkaian dengan menghubungkan kabel konektor untuk menyuplai daya pada kit secara keseluruhan. Tahapan yang ditempuh adalah sebagai berikut.

1. Hubungkan skun konektor catu daya pada kit sensor terhadap catu daya eksternal DC.
2. Hubungkan kabel *micro USB to HDMI* pada HDMI monitor terhadap *port micro USB* mikrokomputer.
3. Hubungkan kabel *USB to micro USB* pada *port* USB 2.0 mikrokomputer terhadap *port micro USB* monitor. Kedua kabel ini memastikan saluran daya dan transmisi grafis memadai untuk menampilkan konten dari mikrokomputer.
4. Hubungkan kabel *USB to type-C* pada *port* USB 3.0 mikrokomputer terhadap *port* tipe-C Arduino Uno untuk suplai daya sekaligus pembacaan data dari sistem sensor terhadap mikrokomputer.
5. Hubungkan catu daya 5V/5A tipe-C terhadap *port* tipe-C mikrokomputer untuk menyuplai daya mikrokomputer. Sistem kit akan otomatis bekerja ditandai dengan layar monitor yang menampilkan konten.
6. Untuk keperluan masukan kontrol pada mikrokomputer, dapat diaplikasikan *mouse* atau *keyboard* pada *port* USB yang tersedia.

PROSEDUR PENGOPERASIAN SISTEM KIT UNTUK UJI SENSOR

Sistem kit yang telah diinisialisasi dengan baik siap untuk digunakan dalam pengoperasian sistem untuk uji sensor. Tahapan yang ditempuh adalah sebagai berikut.

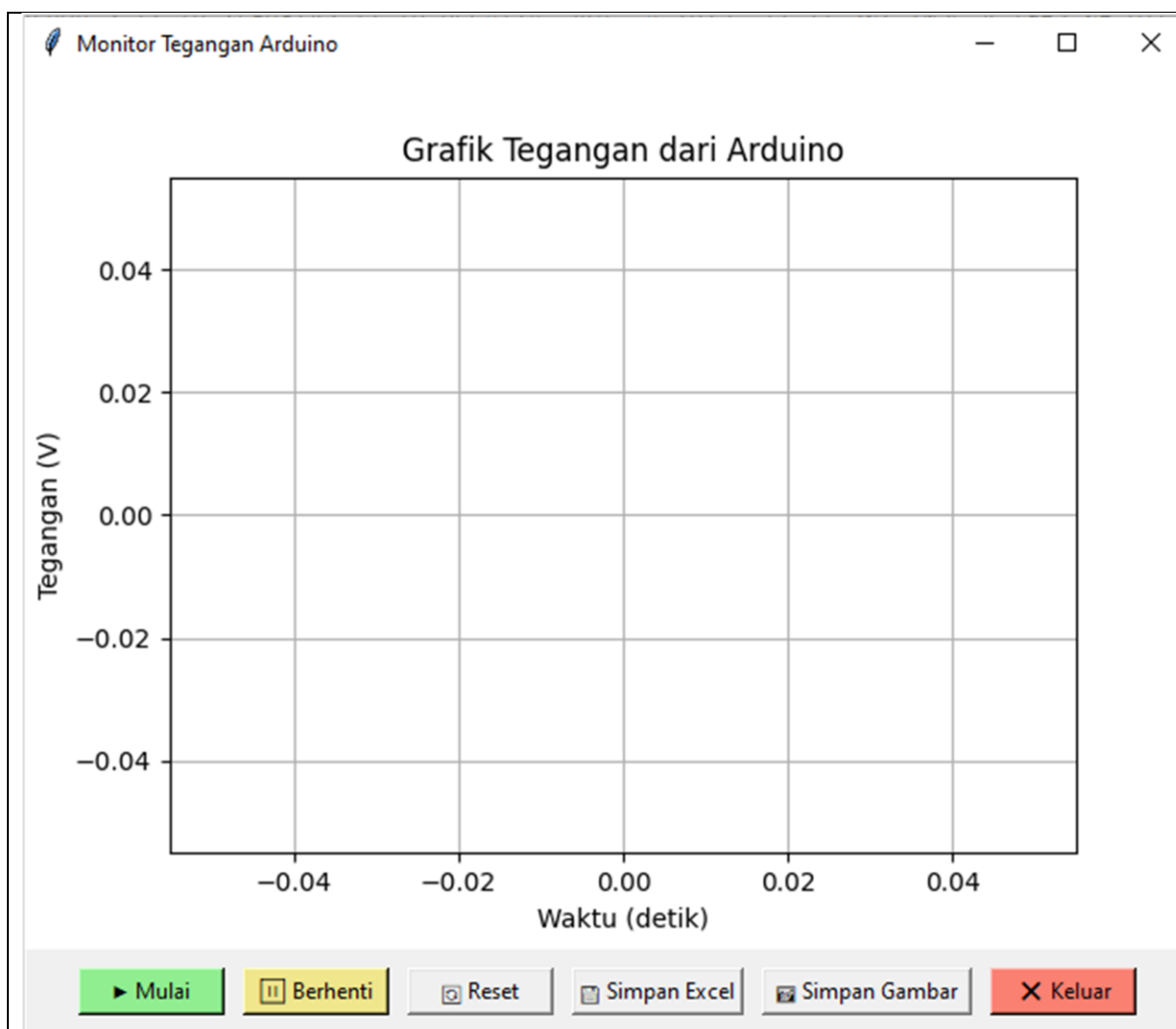
1. Nyalakan catu daya kemudian atur nilai tegangan dan arus yang hendak diaplikasikan pada sistem kit.
2. Pada tampilan layar utama, akan muncul *desktop* utama dari sistem kit.

3. Buka piranti lunak Thonny IDE *interpreter* untuk mengoperasikan program berbasis bahasa Python dalam tahapan uji sensor. Kode program utama untuk menjalankan sistem sensor disajikan pada tautan sebagai berikut.

Tautan Kode Program Python Uji Sensor:

https://drive.google.com/file/d/1NskpXGHlsbha5DMSa6HUh825qOCeIs_Y/view?usp=sharing

4. Jalankan program dengan membuka berkas program, lalu menekan *toolbar* “run”. Setelah ditekan, akan muncul jendela *graphical user interface* untuk program uji sensor sebagai berikut.



Gambar 3 – Jendela GUI Python untuk Sistem Uji Sensor GMR

5. Terdapat beberapa tombol utama, tombol “Mulai” untuk memulai proses akuisisi data dari sensor, tombol “Berhenti” untuk menghentikan proses akuisisi data, tombol “Reset” untuk mengulangi tahapan akuisisi data sensor, tombol “Simpan Excel” untuk menyimpan data dalam format Excel, dan “Simpan Gambar” untuk menyimpan grafik dalam format gambar png. Jika tahapan akuisisi data berhasil dijalankan, klik tombol “Keluar” untuk menutup jendela GUI.

PROSEDUR UJI SAMPEL, PEMELIHARAAN DAN KEAMANAN SENSOR

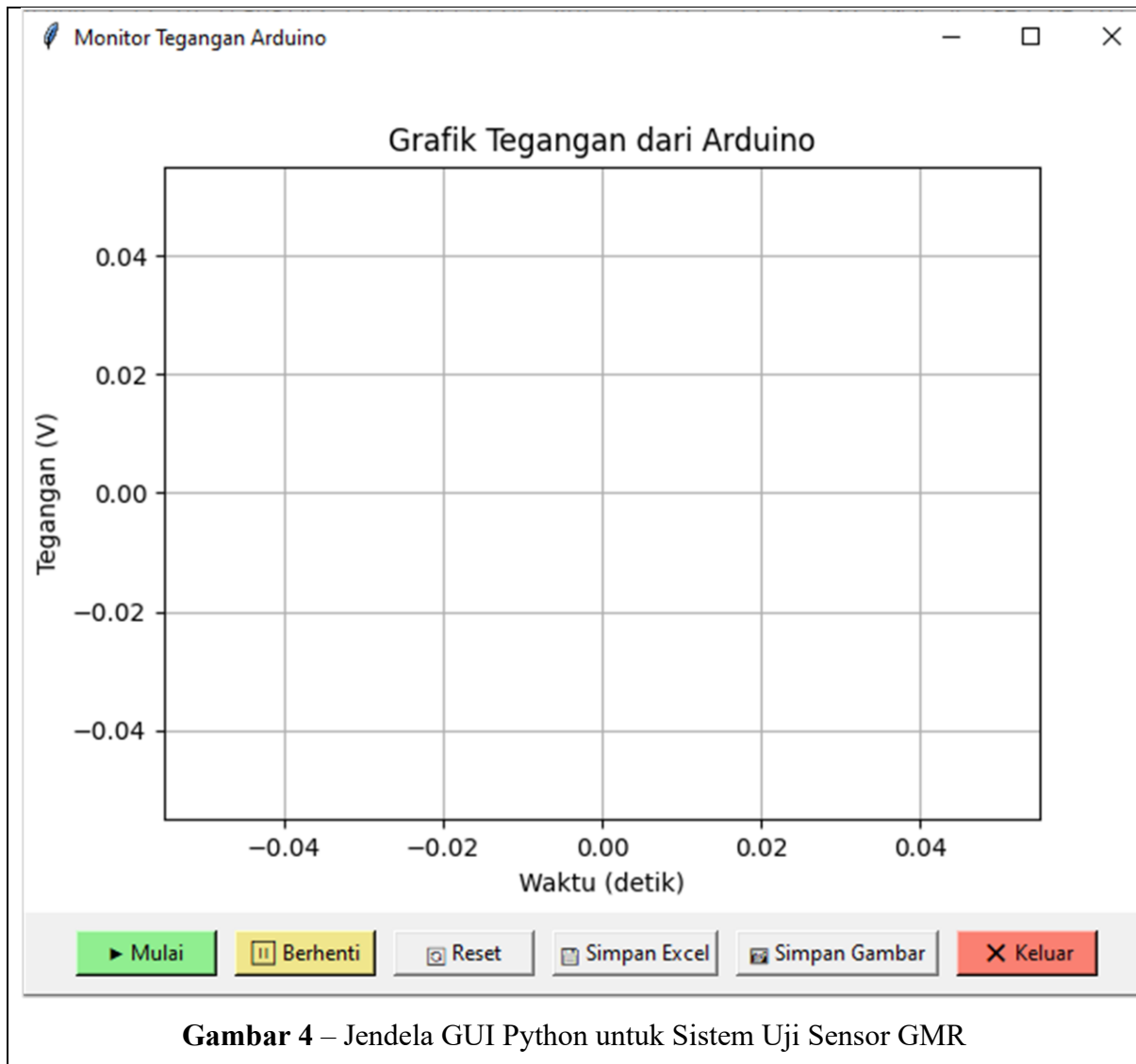
Prosedur menjelaskan terkait tahapan yang ditempuh untuk penggunaan kit sensor dalam uji sampel, disertai tahapan pemeliharaan dan keamanan sensor.

1. Pada tampilan layar utama pada monitor, ditampilkan *desktop* utama dari sistem kit.
2. Buka piranti lunak Thonny IDE *interpreter* untuk mengoperasikan program berbasis bahasa Python dalam tahapan uji sensor. Kode program utama untuk menjalankan sistem sensor disajikan pada tautan sebagai berikut.

Tautan Kode Program Python Uji Sensor:

https://drive.google.com/file/d/1NskpXGHlsbha5DMSa6HUh825qOCeIs_Y/view?usp=sharing

3. Jalankan program dengan membuka berkas program, lalu menekan *toolbar* “run”. Setelah ditekan, akan muncul jendela *graphical user interface* untuk program uji sensor sebagai berikut.



4. Preparasi sampel yang telah disiapkan, alat untuk menuangkan sampel pada sensor menggunakan mikropipet.
5. Buka penutup ruang uji kit sensor.
6. Tuangkan sampel yang hendak diuji di atas sensor.
7. Tunggu etanol pada sampel hingga mengalami tahapan evaporasi sehingga menyisakan sampel uji. Estimasi waktu untuk etanol mengalami evaporasi adalah selama 5 menit.
8. Nyalakan catu daya kemudian atur nilai tegangan dan arus yang hendak diaplikasikan pada sistem kit.
9. Klik tombol “Mulai” untuk memulai akuisisi data.
10. Klik tombol “Berhenti” untuk menghentikan proses akuisisi data atau “Reset” untuk mengulangi proses akuisisi data.

11. Simpan data yang diperoleh menggunakan “Simpan Excel” untuk menyimpan data dalam format Excel dan tombol “Simpan Gambar” untuk menyimpan grafik dalam format gambar.
12. Matikan catu daya ketika proses uji sampel pada kit sensor berhasil dilakukan.
13. Bersihkan sensor yang telah digunakan menggunakan *cotton buds* yang dibasahi etanol.
14. Sensor siap digunakan kembali menggunakan sampel selanjutnya.

Prosedur Keamanan:

Kumparan Helmholtz menyalurkan energi dengan voltase dan arus bervariasi sesuai keluaran catu daya. Tegangan dan arus yang kontinu menyebabkan disipasi panas pada kumparan yang berimplikasi pada stabilitas pembacaan sensor yang menurun.

Disarankan untuk memberikan jeda di antara setiap uji variasi sampel dengan membatasi pengujian hingga ~30 menit, diiringi proses mematikan catu daya hingga suhu kumparan menurun (estimasi selama 15 menit).